纯白通用工作手册

素子-白色封皮纯白运营小组

2026 年 10 月 29 日第十一版

目录

0.1 编制说明 2
0.2 目录与提交 2
0.2.1 目录的结构 2
0.2.2 目录的含义 5
0.2.3 提交方法 5
0.3 PWA 应用支持 5
0.4 首发文章与静态页面生成 7
0.4.1 新增文章的流程 7
0.4.2 栏目、排序与封面规则 8
0.4.3 校验、Markdown 与安全 8
0.5 本文档的更新 8
0.5.1 近期变更 9

0.1 编制说明

纯白通用工作手册，是一本旨在以完整的、持续更新的技术内容，对项目内技术人员的操作进行指导与规范化的指导类文件。

本手册的所有内容均只属于技术建议，无强制性，除明确以**黑体**标注的内容外，一般都可以适当变通。

0.2 目录与提交

0.2.1 目录的结构

Git 仓库根目录即网站静态文件的根目录。目录在代码提交后，**必须按如下结构进行整理**：

- 仓库根目录（PlainWhite/；不是需要额外创建的 main/ 子目录）
  - index.html
  - manifest.webmanifest
  - sw.js
  - offline.html
  - apple-touch-icon.png
  - apple-touch-icon-180x180.png
  - README.md
  - .gitignore
  - .githooks/pre-commit
  - CommonMan.pdf
  - announcements
    - README.md
    - announcement-01.md（等公告Markdown文件，编号连续）
    - data.js
    - history
      - index.html
  - article
    - README.md

    * article-01.md (等首发文章Markdown文件)
    * covers
        · [PNG文章封面与正文插图]
    * index.html (生成的文章索引与栏目入口)
    * posts
        · [按slug生成的文章HTML页面]
- covers
    * cover-1st.png (等刊物期数封面)
- files
    * readme
    * [刊物PDF、EPUB及其他供读者下载的文件]
- fonts
    * README.md
    * [Fonts]
- pwa
    * README.md
    * android-ui-guide.md
    * icon.svg
    * generate-icons.py
    * apple-touch-icon.base64.txt
    * [Icons]
- style
    * style.css
    * fonts-local.css
    * fonts-google.css
- script
    * script.js
    * announcements.js
    * font-loader.js
    * wechat-articles.js
    * lofter-articles.js

    * special-articles.js
- sub
    * README.md
    * WeChat
        · WeChatArticleList1.html（等各期公众号原文列表页）
        · WeChatContact.html
        · data.js
        · wechat-article-01.md（等文章Markdown文件，编号连续）
    * LOFTER
        · LofterArticleList1.html（等各期LOFTER原文列表页）
        · data.js
        · lofter-article-01.md（等文章Markdown文件，编号连续）
    * special-sub
        · SpecialArticleList.html
        · data.js
        · special-article-01.md（等文章Markdown文件，编号连续）
- tools
    * build_articles.py（首发文章静态页面生成器）
    * test_articles.py（生成器自测）
- Common Manual
    * README.md
    * CommonMan.tex
    * CommonMan.pdf（手册发布版）
    * CommonMan.zip[1]
    * build
        · .gitignore（忽略本地编译产物）
        · 编译辅助文件与临时输出（aux、log、toc、xdv等；不提交）
        · CommonMan.pdf（编译中间产物，发布版另存于上级目录）

图中的「仓库根目录」就是 Git 仓库及 GitHub Pages 发布根目录；不要为了照搬树形图而创建 main/ 并移动站点文件，否则会改变静态资源路径、Service Worker 作用域或部署地址。方括号表示同类文件的集合。上述结构的顺序本身不影响是否符合要求。

[1] 包含本手册源码、说明与发布版的压缩包

0.2.2 目录的含义

以下是目录内各个文件夹的含义，上传文件、提交代码的时候**必须**严格参考各个文件夹的语义：

- files –网站文件（指用户需要下载的内容）
- covers –刊物各期封面图片；首发文章使用的封面与正文插图归入 article/covers/
- article –首发文章的 Markdown 源文件、PNG 图片和静态 HTML 生成产物
- tools –文章静态页面生成器及其测试脚本
- style –样式表文件夹（存储 css 样式表）
- script - JavaScript 脚本文件夹（存储 JavaScript 脚本）
- announcements –首页公告的 Markdown 源文件与回退数据，由页面脚本动态渲染
- sub –公众号原文与 LOFTER 原文列表页文件夹（存储各期列表页、文章 Markdown 文件与回退数据，按 `WeChat`、`LOFTER`、`special-sub` 三个子目录存放）
- fonts –字体文件夹（存储网站本地字体文件）
- pwa –PWA 支持文件夹（存储应用图标、图标生成脚本与 PWA 交接文档，详见 `pwa/README.md`）
- Common Manual –通用手册文件夹（存储手册源码、发布版、压缩包与 build/ 编译辅助文件）

0.2.3 提交方法

以下是提交代码的推荐方法——你最习惯的方法，只要代码本身能够被本项目的相关人员审阅，即使使用打印纸提交代码，也是可以被理解的。

通过 Git 提交首发文章时，必须把 Markdown 源文件、引用的 PNG 图片，以及重新生成的 `article/index.html` 和 `article/posts/*.html` 一起提交。网站为纯静态托管，部署环境不会运行 Python 生成器；若只提交源文件而漏掉生成页面，线上页面不会自动更新。

0.3 PWA 应用支持

本网站已内置渐进式 Web 应用（PWA）基础能力：可安装到设备主屏幕，并在离线状态下继续浏览已缓存的页面。基础设施包括根目录的 `manifest.webmanifest`（应用清单）、

sw.js（Service Worker 离线缓存）与 offline.html（离线兜底页），应用图标与生成脚本位于 pwa/ 目录，完整的交接文档见 pwa/README.md。

维护人员必须遵守以下规则：

- sw.js 必须始终位于站点根目录，其作用域覆盖整个站点，不得移动；
- 每次发布静态资源变更（HTML、CSS、JavaScript、公告或文章数据、生成的 HTML 等）后，必须递增 sw.js 顶部的 CACHE_VERSION 版本号，否则用户会持续看到旧内容；
- files/ 目录中的大文件（PDF、EPUB）不缓存：体积大，且 PDF 阅读器按 Range 分段读取，缓存整份响应会导致读取错乱；
- 首发文章页面采用导航网络优先，其他同源静态资源按需缓存；文章封面与其他大图片不得加入 PRECACHE_URLS，避免安装时预缓存大量非首屏资源；
- 新增 HTML 页面时，必须照抄现有同级页面 <head> 中的 PWA 区块（manifest、图标、主题色等标签），并按页面所在目录层级调整相对路径前缀（根目录页面用 ./ ，二级目录页面用 ../../ ）；
- 更换品牌图标时，只修改 pwa/icon.svg，并运行 python3 pwa/generate-icons.py 重新生成全部 PNG 图标——脚本会解析 SVG 矢量并按要求加粗描边，无需手工编辑任何 PNG。当前正式图标为手写「纯白」字标（仅描边）。
- iOS 添加到主屏的图标必须是无透明通道（无 alpha）的 PNG，apple-touch-icon.png 与 apple-touch-icon-180x180.png 由生成脚本输出为 RGB，并同步写一份到站点根目录（iOS 的整站 Web Clip 兜底位置）；iOS 的 <link rel="apple-touch-icon"> 不支持 data: URI（base64 硬编码不可行），pwa/apple-touch-icon.base64.txt 仅作内联备用，不要放进 link 的 href；sw.js 对路径含 apple-touch-icon 的请求一律直接放行，避免 Service Worker 的缓存策略干扰 iOS 添加主屏时的图标抓取。
- 每个页面的 viewport meta 必须含 viewport-fit=cover，保证设备安全区适配；新增页面时，必须复制浅色与深色两条 theme-color 声明。
- 导航按运行平台隔离：Tab Bar 仅在安装模式（standalone）显示；普通浏览器访问不显示。iOS standalone 隐藏汉堡菜单，并使用应用式多页面导航；Android standalone 保持原有锚点导航；普通浏览器和 Android 不得受 iOS 页面隐藏或路由逻辑影响。检测与注入逻辑在 script/script.js，样式在 style/style.css。
- iOS standalone 顶层栏目为首页、公告、阅读、下载、更多，分别对应首页、公告、栏目、下载与动态「更多」目录；更多目录含关于、特别文章、分发方式、支持、致谢、联系与投稿六个子页。应用路由格式为 #app/<route>，子页仍选中「更多」，支持应用

内返回与浏览器历史返回。当前页仅显示对应内容，主标题和 aria-current 必须随路由更新。路由与页面映射维护在 script/script.js 的 initIOSAppNavigation()。

- iOS 样式为 HIG 启发的 Web 适配，不是原生 UIKit 控件或 HIG 认证：iPhone 使用底部悬浮玻璃 Tab Bar，宽屏触控设备使用顶部 Tab Bar；触控目标至少 44 CSS px 高，安全区、降低透明度偏好和深色模式均须适配。卡片圆角由 clamp() 与 vmin 按视口短边响应计算；backdrop-filter 仅近似系统材质。每次导航或页面结构变更后，必须在真机验收安全区、放大文字、VoiceOver、横竖屏与深浅色。
- 深色模式跟随系统偏好，并遵循对比度与无障碍要求；新增颜色必须使用样式表中定义的语义 CSS 变量，不得写入无说明的固定颜色。
- iOS 安装模式采用 HIG 启发的 Web 适配：header 在文档流中粘性定位并让出顶部安全区，避免覆盖首屏；底部 Tab Bar 单项至少 44 CSS px 高，适配底部及横向安全区，并支持降低透明度偏好。CSS 材质不能等同 UIKit / Liquid Glass，也不构成完整 HIG 认证；发布前须在真机检查安全区、文字放大、VoiceOver、横竖屏与深浅色。参考 developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/tab-bars；Android 端其余适配待办登记在 pwa/android-ui-guide.md。

0.4 首发文章与静态页面生成

首发文章源文件位于 article/，使用一篇文章一个 Markdown 文件的方式维护。文章列表和阅读页由仓库根目录下的 tools/build_articles.py 生成到 article/index.html 与 article/posts/<slug>.html。生成页是完整的静态 HTML，读者访问网站时不需要服务器端代码，也不依赖浏览器枚举目录或读取 Markdown。

0.4.1 新增文章的流程

1. 在 article/ 中新增按编号命名的文件，例如 article-03.md；文件必须以--- 开始，并在第二个--- 后写正文。
2. 填写元数据：title（标题）、date（YYYY-MM-DD）、column（栏目键）和 summary（摘要）；cover（封面 PNG 路径）及 slug（页面文件名）可选。字段值按单行 key: value 书写，不需要 YAML 引号或列表语法。
3. 封面路径以 article/ 为基准，例如 covers/article-03.png。封面必须是有效 PNG；正文图片使用![替代文本](相对路径)，文件放在 article/ 内。
4. 在仓库根目录运行 python3 tools/build_articles.py，成功后会更新文章索引并生成每篇文章的页面。可运行 python3 tools/test_articles.py 执行生成器自测。

5. 提交并部署 Markdown、所引用的图片、生成的文章索引与阅读页。静态托管不会运行本地 Python 命令，因此源文件变化后必须先生成并提交产物；部署静态资源更新时按 PWA 规则递增缓存版本。

0.4.2 栏目、排序与封面规则

允许的 `column` 值为 `fiction`（小说）、`poetry`（诗歌）、`essay`（散文）、`fanfic`（同人文学）、`short-poems`（特别专栏-短诗）及 `others`（其他）。索引按以上固定顺序显示有文章的栏目；栏目内按发布日期从新到旧排列，同日文章按源文件名升序排列。

每个栏目 Hero 题图取本栏目中按日期从新到旧排列后第一篇带有有效 PNG 封面的文章。日期相同则按文件名升序确定顺序。文章无有效封面时不显示破损图片，栏目没有任何有效封面时退回无图排版。Hero 图使用替代文本、响应式裁切及懒加载；文章页封面同时输出图片尺寸以减少布局跳动。

0.4.3 校验、Markdown 与安全

缺少标题、日期格式不符或日历日期无效、栏目键未知、slug 格式非法或重复、front-matter 缺失等属于致命错误：生成器以非零状态中止并给出对应文件名，不生成新页面。缺少摘要时从正文首段生成并警告；缺少封面、封面路径错误或文件不是 PNG 时警告并按无封面处理。未知元数据字段也会警告并忽略。

生成器支持标题、段落、加粗、斜体、行内代码、引用、无序与有序列表（含一层缩进嵌套）、链接、图片、围栏代码块和分隔线。它不支持完整 CommonMark/GFM 语法，例如表格、脚注与任务列表；遇到不支持的排版应使用普通段落或列表表达。

正文中的原始 HTML 会转义后作为文字显示，不会插入可执行节点。外部链接仅允许 `http`、`https` 与 `mailto` 协议；不安全协议按纯文本处理并输出警告。正文图片必须使用 `article/` 内真实存在的相对路径，路径不合规或文件缺失时显示文字占位并输出警告。

文章源文件须按 `article-NN.md` 形式编号命名。`README.md` 是维护文档，不作为文章读取；其他不符合命名规则的 Markdown 文件会被忽略并警告。

生成的文章页面目录完全由脚本管理：构建会覆盖列表页、重新生成当前文章页，并清理已无对应源文章的旧页面。不要在生成目录中手工保存文件。脚本可重复运行，输出顺序稳定。

0.5 本文档的更新

本文档允许技术人员任意在不影响上述内容的情况下，在本文档的 LaTeX 源码中任意添加自己认为需要告知其他技术人员的内容，本项目的负责人将会在周末或其他适当的时候对内容进行整理。

0.5.1 近期变更

- 2026-10-29：目录说明改为以 Git 仓库根目录作为静态站点根目录，并补充首发文章与页面生成工具的目录结构。
- 2026-10-29：新增首发文章维护说明，涵盖元数据、Markdown、安全、排序、Hero 封面及静态部署。
- 2026-10-29：将 LaTeX 编译辅助文件集中到本目录的 `build/`；发布 PDF 保留在手册目录及网站根目录。
- 2026-10-26：正式图标改用手写「纯白」字标，并统一归档在 `pwa/`；图标生成脚本改为 SVG 栅格化方案。
- 2026-10-26：新增 Service Worker 更新提示横幅（发现新版本时提示刷新），不再静默换新。
- 2026-10-27：尝试解决 iOS 添加到主屏时图标不生效（只显示标题首字「纯」）的问题——`apple-touch-icon.png` 改为无 alpha 的 RGB、补 `sizes="180x180"`、并在站点根目录生成同源副本；真机仍曾报告占位图标，故问题尚未确认解决。
- 2026-10-27：原生体验增强——全站 `viewport-fit=cover`；新增安装模式专属的底部悬浮 Tab Bar（iOS 玻璃态 / Android 莫奈色胶囊，安全区适配）；新增跟随系统的深色模式（`prefers-color-scheme`、`color-scheme`、双 `theme-color`）。
- 2026-10-27：iOS standalone 状态栏、安全区与导航适配；补充无透明通道的 touch icon，并新增 Android UI 交接说明。
- 本次 iOS HIG 启发式修正：standalone header 改为占据文档流的 sticky header，重算顶部安全区、锚点与底部滚动留白；Tab Bar 五个入口等宽，单项至少 44 CSS px 高，并改善选中对比度、键盘焦点和降低透明度偏好。CSS 材质仅为 Web 近似，仍需 iOS 真机验证安全区、VoiceOver、文字放大及图标部署结果。
- 本次 iOS PWA 导航重构：standalone 新增首页、公告、阅读、下载、更多五个顶层页面及六个「更多」子页，使用 `#app/` 路由、页面标题与辅助技术状态同步、应用内返回和滚动位置恢复；浏览器与 Android standalone 保持原导航。玻璃材质通透度提高，卡片圆角按视口尺寸响应计算。